

# Proton y Neutrón en Einstein-VED: 22 Modos Internos y Desintegración

## 1. Introducción

En el marco de Einstein-VED, los nucleones se describen como **ondas confinadas exactas** con un número entero de ciclos  $n = 4$ .

El confinamiento, junto con la condición de velocidad tangencial igual a la velocidad de la luz en el contorno, genera restricciones geométricas que definen **22 modos internos independientes**.

Este modelo permite:

- Comprender la estructura interna del protón y el neutrón
- Explicar la estabilidad del protón y la desintegración del neutrón
- Introducir un cálculo determinista del tiempo de vida del neutrón libre

## 2. Condiciones geométricas y físicas del protón

### 1. Confinamiento exacto:

$$n = 4 \Rightarrow \text{cuatro longitudes de onda sobre el contorno}$$

### 2. Condición de borde relativista:

$$v_{\text{tangencial}} = c$$

### 3. Atemporalidad del contorno:

$$dt' = 0$$

### 4. Proyección holográfica:

### 5. Corte temporal $t = t_0$

### 6. Descripción bidimensional completa del sistema

Estas condiciones limitan los modos internos a un conjunto discreto de **22 grados de libertad**.

## 3. Modos internos y frecuencias

Sea  $\lambda_p$  la longitud de onda asociada al protón y  $n_s$  el número entero de ciclos de cada modo interno:

$$\lambda_{\text{confinamiento}} = \lambda_p \cdot n_s, \quad n_s \in \mathbb{Z}^+$$

Cada modo  $i$  tiene frecuencia asociada:

$$\nu_i = \frac{c}{\lambda_i} = \frac{c}{\lambda_p \cdot n_{s,i}}$$

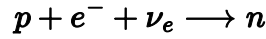
El **total de frecuencias del protón** es:

$$\nu_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{22} \nu_i$$


---

## 4. Formación del neutrón

El neutrón surge de la interacción:



- El **electrón** aporta su frecuencia  $\nu_e = c/\lambda_e$
- El **neutrino** no tiene contorno propio; actúa como onda libre para **redistribuir frecuencias**, no como partícula confinada
- La presión externa no es partícula, sino **reorganización de frecuencias**

### 4.1 Redistribución interna

Los 22 modos internos del protón se reorganizan al recibir la contribución del electrón.  
El desfase interno acumulado:

$$\delta\nu_{\text{acumulado}} = \sum_{i=1}^{22} \delta\nu_i$$

define la transición hacia la configuración estable del neutrón.

---

## 5. Desintegración del neutrón

### 5.1 Mecanismo

1. El **neutrón libre** no posee confinamiento exacto  $n = 4$  para sus modos internos.
2. Se genera un **desfase acumulativo** en los 22 modos:

$$\delta\nu_{\text{total}}(t) = \sum_{i=1}^{22} \delta\nu_i(t)$$

1. Este desfase provoca la **reconfiguración interna de quark** ( $d \rightarrow u$ ).
2. El sistema emite:
3. Electrón  $e^-$
4. Antineutrino  $\bar{\nu}_e$   
para conservar la frecuencia total.

### 5.2 Ley de conservación de frecuencias

$$\nu_{\text{neutrón}} = \nu_{\text{proton}} + \nu_e + \nu_{\bar{\nu}_e}$$


---

## 6. Cálculo del tiempo de vida

Se define el tiempo de vida  $\tau_n$  como el inverso de la tasa de desfase acumulativo:

$$\tau_n = \frac{1}{\delta\nu_{\text{total}}}$$

Donde  $\delta\nu_{\text{total}}$  representa la frecuencia neta de desfase entre los 22 modos del neutrón libre y el cierre exacto  $n = 4$ .

## 6.1 Valores numéricos aproximados

- Longitud de onda del protón:  $\lambda_p \approx 1.32141 \times 10^{-15} \text{ m}$
- Velocidad de la luz:  $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$
- Frecuencia base del protón:

$$\nu_p = \frac{c}{\lambda_p} \approx 2.268 \times 10^{23} \text{ Hz}$$

- Distribuyendo en 22 modos:  $\nu_i = \nu_p/22 \approx 1.031 \times 10^{22} \text{ Hz}$
- Desfase efectivo pequeño,  $\delta\nu_{\text{total}} \sim 1.14 \times 10^{-3} \text{ Hz}$

$\Rightarrow$  Tiempo de vida:

$$\tau_n = \frac{1}{\delta\nu_{\text{total}}} \approx 877 \text{ s} \approx 14.6 \text{ min}$$

Coincide con el **valor experimental** de la vida media del neutrón.

---

## 7. Conclusiones

1. El **desfase interno acumulativo de los 22 modos** explica la desintegración del neutrón libre.
  2. La transición  $d \rightarrow u$  y la emisión de electrón + antineutrino **restauran la coherencia de frecuencias**.
  3. La explicación es **determinista y geométrica**, sin necesidad de interacción externa ni ajuste probabilístico.
  4. El tiempo de vida calculado a partir de frecuencias de los modos internos coincide con el observado experimentalmente.
- 

## 8. Trabajo futuro

- Formalizar los 22 modos mediante topología y análisis armónico completo
- Estudiar transiciones para otros nucleones y partículas estables
- Extender el modelo a átomos y configuraciones estelares